

Week 0 Solutions

先看懂信息怎样流动

使用说明：只在完成 Week 0 Problem Set、Shape Checker Lab 和自己的反馈记录后阅读。
本文件展示一种完整推导与工程解释；它不是唯一可接受的表述方式。

Part A：概念与推导

A1. Token 表与 shape

因为

$$X \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad W \in \mathbb{R}^{2 \times 4},$$

内维度 2 相等，所以

$$XW \in \mathbb{R}^{3 \times 4}.$$

输出的第 i 行仍对应输入的第 i 个 token；第 j 列是权重矩阵第 j 列定义的一种新特征。若 $X_{2,1}$ 增加 1，只会改变输出第 2 行的元素，因为矩阵乘法的第 i 行只由 X 的第 i 行参与计算。

A2. 矩阵乘法

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

第 1 行为

$$[1, 2]B = [1 \cdot 2 + 2 \cdot 1, 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0] = [4, 1].$$

第 3 行为

$$[4, 1]B = [4 \cdot 2 + 1 \cdot 1, 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0] = [9, 4].$$

一般地，若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ，则

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{k,j}.$$

同一个 B 作用于 A 的每一行，因此每个 token 都经过相同参数变换；这正是后续 XW_Q 、 XW_K 和 XW_V 的形式。

A3. Dot product

$$u \cdot v = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1, \quad u \cdot w = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

在这个例子中， w 比 v 更匹配 u 。但 1 和 3 只是未归一化 score：它们没有保证非负、没有保证总和为 1，也无法直接说明应该读取多少 value。

A4. Stable softmax

对 $z = [2, 1, 0]$,

$$\text{softmax}(z) = \frac{1}{e^2 + e + 1} [e^2, e, 1].$$

三项之和为 1。对任意 c ,

$$\text{softmax}(z + c\mathbf{1})_i = \frac{e^{z_i+c}}{\sum_j e^{z_j+c}} = \frac{e^c e^{z_i}}{e^c \sum_j e^{z_j}} = \text{softmax}(z)_i.$$

因此可令 $c = -\max_i z_i$ 。这样最大 exponent 为 $e^0 = 1$, 避免 e^{1000} 一类溢出, 同时不改变输出概率。

Part B : 使用边界与全局位置

B1. 不合法的 shape

例如

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad B \in \mathbb{R}^{4 \times 1}.$$

左矩阵列数为 2, 右矩阵行数为 4, 所以 AB 未定义。Shape Checker 应报告 'shape/维度' 类别, 指出 left 的列数 2 与 right 的行数 4 不匹配。原始异常可能告诉我们运算失败, 却不一定把它关联为“内维度契约被破坏” Q/K/V 投影的机制信息。

B2. Softmax 的错误轴

若 $S_{i,j}$ 是 query i 对 key j 的 score, 沿最后一维归一化给出

$$P_{i,j} = \frac{e^{S_{i,j}}}{\sum_k e^{S_{i,k}}},$$

即同一个 query 在所有 key 间分配读取权重。沿第 0 维归一化则让不同 query 对同一 key 竞争, 这不再表示每个 query 自己的读取分配。

例如

$$S = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

沿行归一化时, 每个 query 更偏向自己的对应 key; 沿列归一化时, 每个 key 在不同 query 间分配权重, 语义已改

B3. 全局连接

完整链可分为两步:

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\text{projection}} (Q, K, V) \xrightarrow{\text{dot products}} QK^\top, \\ QK^\top &\xrightarrow{\text{row-wise softmax}} \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \xrightarrow{\text{weighted sum}} \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V. \end{aligned}$$

Week 0 已经覆盖 token 表的行/列语义、投影的矩阵乘法、score 的 dot product、将 score 变为权重的 softmax, 以及输出 shape 的预测。Week 1 的新增工作不是引入完全陌生的算子, 而是将这些操作按 attention 的顺序组合, 并验证每一行权重如何决定对 V 的加权读取。

Part C : Lab 后工程问题

C1. 函数契约

`validate_matrix_shape` 的单一职责是验证一个 `shape` 是否二维、每个维度是否为正，并在错误消息中保留 left/right 来源。例如 `(3,)` 应在这里被拒绝。
`matrix_product_shape` 的单一职责是先验证两侧，再检查内维度并在合法时返回 (m, q) 。例如 `(3, 2)` 与 `(4, 1)` 的内维度错误属于后者。拆分后，错误分类可测试且可解释。

C2. 诊断样例

一个可复现的主动错误是输入 left shape `(3, 2)` 与 right shape `(4, 1)`。
现象是矩阵乘法不能定义；假设是内维度不相等。
最小测试应断言函数抛出 `ValueError`，并包含 left、right 以及数值 2、4。
修复不是改变矩阵数值，而是让右矩阵改为 `(2, 1)` 或调整左矩阵列数。
这个例子说明 `shape` 是接口契约，不是调试时可随意修改的标签。

C3. 迁移到 Week 1

对

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V,$$

Shape Checker 可在每次投影前确认 X 的最后一维等于 W_Q 、 W_K 、 W_V 的首维。
它不能防止的例子是：三个权重矩阵 `shape` 全部合法，却错误地令 $W_Q = W_K = W_V$ ，
或对 $QK^\top$ 沿错误轴做 softmax。此时 `shape` 正确，但 attention 机制仍可能错误。